Přednáška 6: Testy o střední hodnotě

T-test pro jednorozměrná a vícerozměrná data. Neparametrické varianty testů.

KMA/MSM Blanka Šedivá

verze 2026/2027

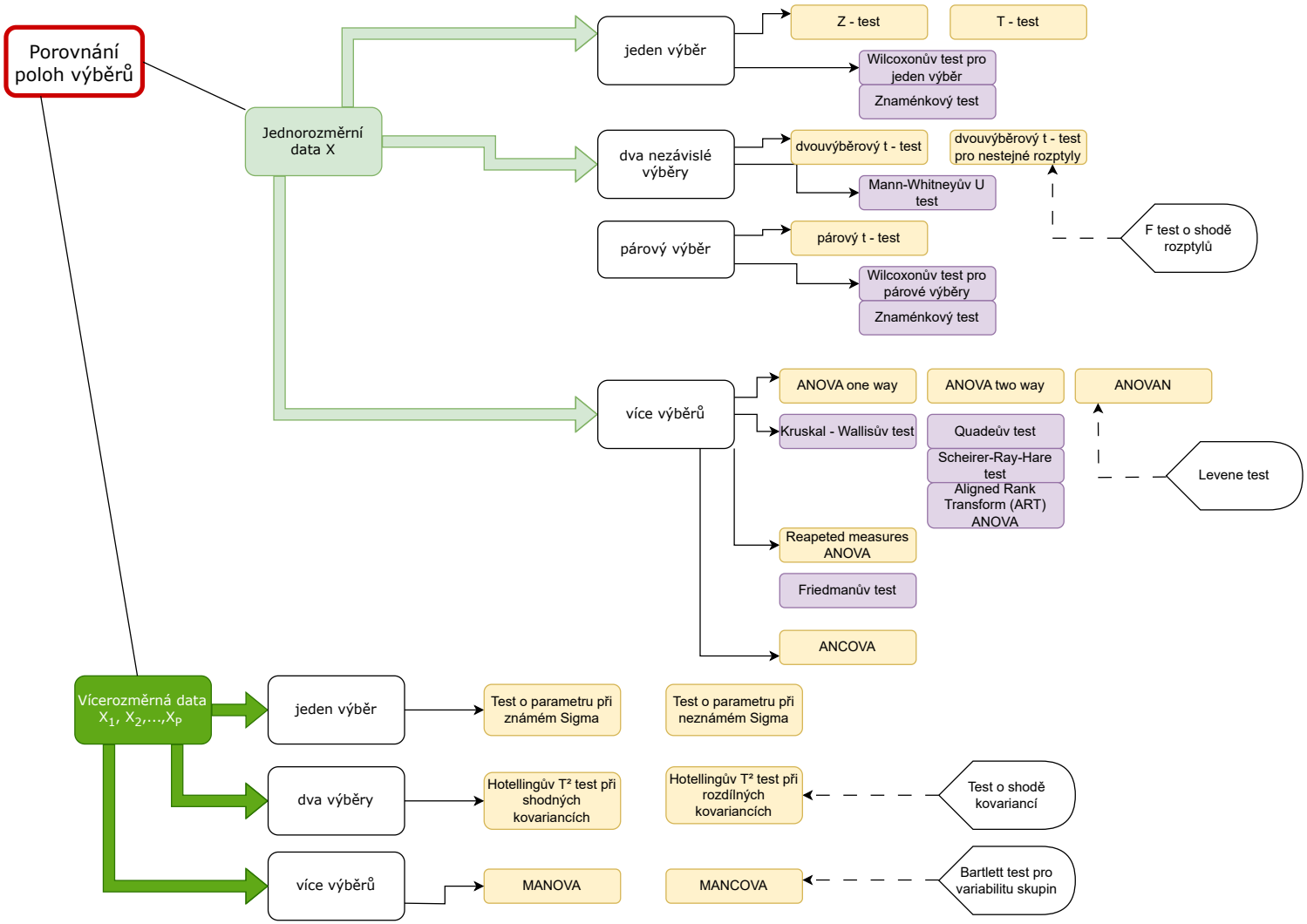
8. října 2026

Obsah

1. Jednorozměrná data
   - Jeden výběr (shoda střední hodnoty s konstantou)
   - Dva výběry (shoda dvou středních hodnot)
   - Shoda rozptylů F-test
2. Vícerozměrná data
   - Jeden výběr (shoda vektoru středních hodnot s konstantním vektorem)
   - Dva výběry (shoda dvou vektorů středních hodnot)
   - Shoda variančních matic

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Testy o poloze



[1] https://app.diagrams.net/

Jednorozměrná data

- Jednovýběrové testy o střední hodnotě – parametrické
- Jednovýběrové testy o mediánu – neparametrické
- Dvouvýběrové testy o shodě středních hodnot – parametrické
- Dvouvýběrové testy o shodě rozptylů
- Dvouvýběrové testy o shodě polohy – neparametrické
- Párové testy

Ukázky v Pythonu: notebook `P06_testy_o_stredni_hodnote.ipynb`.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

$H_0 : \mu = \mu_0$ (z-test)

Cíl

Ověřit hypotézu, zda se střední hodnota μ rozdělení, ze kterého pochází náhodný výběr, rovná předpokládané hodnotě μ_0.

Předpoklady

Data pochází z náhodného výběru z normálního rozdělení se **známým rozptylem** σ^2.

Nulová hypotéza

$H_0 : \mu = \mu_0$

Alternativní hypotézy

$H_1 : \mu \neq \mu_0$ (oboustranný test)
$H_1 : \mu < \mu_0$ (levostranný test)
$H_1 : \mu > \mu_0$ (pravostranný test)

Testovací statistika

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}, \text{ kde}$$

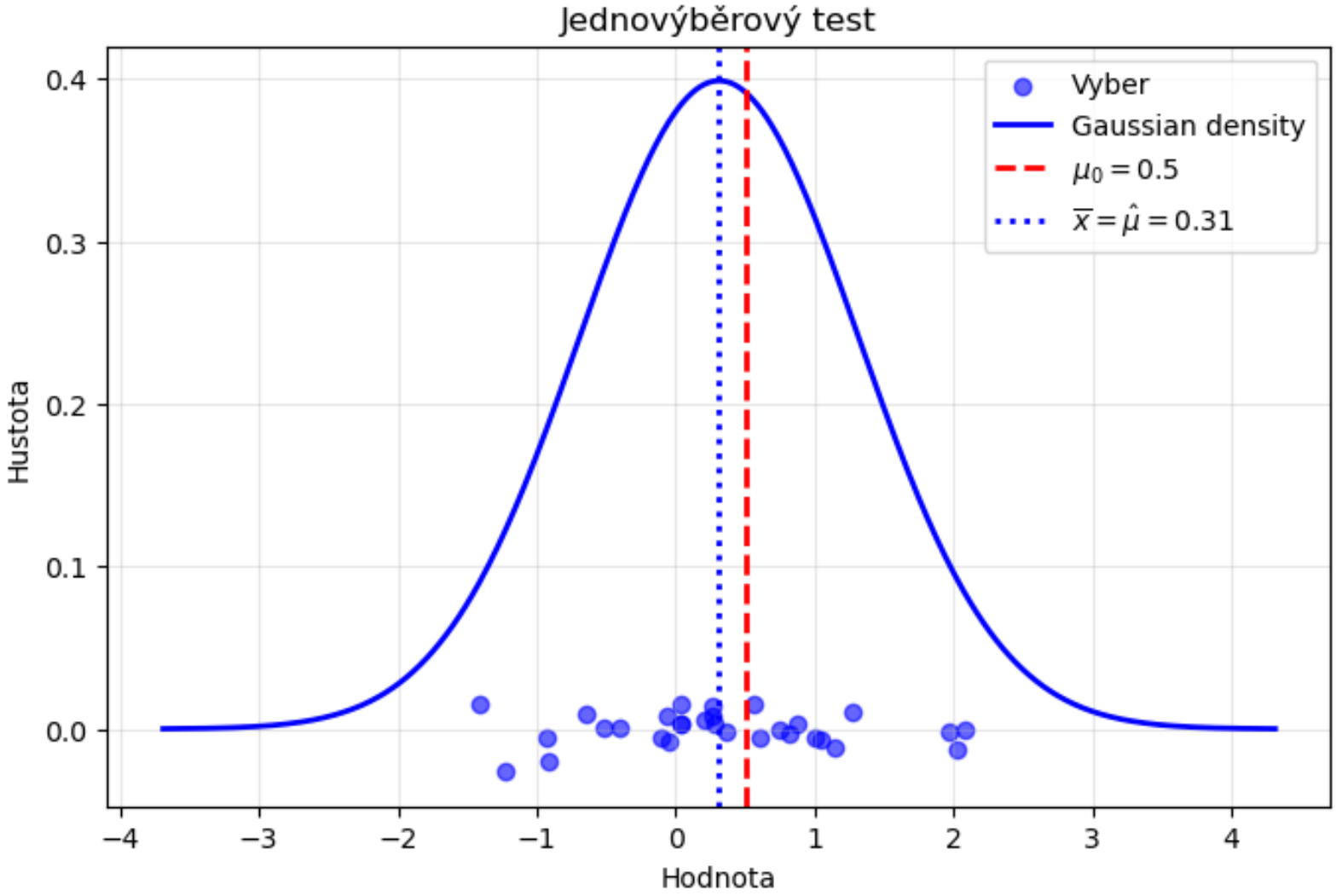
- $\bar{X}$ je výběrový průměr, σ je známá směrodatná odchylka a n je rozsah výběru.

Rozdělení testovací statistiky

Za platnosti H_0 normované normální rozdělení, $Z \sim N(0, 1)$.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vizualizace jednovýběrového testu



Vyhodnocení testu (kritický obor)

- **testová statistika** je statistika vypočtená z náhodného výběru $T = T(X_1, X_2, \ldots, X_n)$,
- statistické rozhodování probíhá na základě **kritického oboru** W, který volíme tak, aby při platnosti H_1 hodnota testové statistiky padla do kritického oboru co možná nejčastěji a při platnosti H_0 zřídka,

  pokud $T \in W \rightarrow$ zamítáme nulovou hypotézu a pokud $T \notin W \rightarrow$ nezamítáme nulovou hypotézu,
- velikost W volíme tak, abychom platnou hypotézu H_0 zamítali nejvýše s pravděpodobností α, tj. $\mathcal{P}(T \in W \mid H_0) \leq \alpha$ – jedná se o maximální povolenou pravděpodobnost chyby I. druhu a nazýváme ji **hladina testu**, obvykle volíme $\alpha = 5\,\%$ (případně 1 % nebo 10 %),
- pravděpodobnost $\mathcal{P}(T \notin W \mid H_1)$ je pravděpodobnost chyby II. druhu β; hodnota $1 - \beta$ je **síla testu**.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vyhodnocení testu (p-hodnota testu)

- výpočetní software poskytuje informaci o nejmenší hladině, při které bychom hypotézu H_0 zamítli, tato nejmenší hladina se nazývá **p-hodnota testu**,
- p-hodnota je pravděpodobnost, že bychom za platnosti H_0 získali stejně extrémní nebo extrémnější hodnotu testové statistiky, než jakou jsme pozorovali,
- H_0 zamítáme na hladině α právě tehdy, když $p < \alpha$:

  nízké p-hodnoty $\rightarrow$ zamítáme nulovou hypotézu, vysoké p-hodnoty $\rightarrow$ nezamítáme nulovou hypotézu,
- p-hodnota **není** pravděpodobnost platnosti H_0 a nezamítnutí H_0 neznamená, že H_0 platí.

Vyhodnocení z-testu – oblast přijetí a zamítnutí

Kritické hodnoty pro vyhodnocení testu z_α, resp. $z_{\alpha/2}$ (horní kvantily $N(0,1)$) najdeme v tabulkách nebo pomocí software:

```
from scipy.stats import norm
alpha = 0.05                                  # hladina testu
z_alpha_over_2 = norm.ppf(1 - alpha / 2)      # oboustranný test
z_alpha = norm.ppf(1 - alpha)                 # jednostranný test
```

Oboustranný test Zamítáme H_0, pokud $|Z| > z_{\alpha/2}$

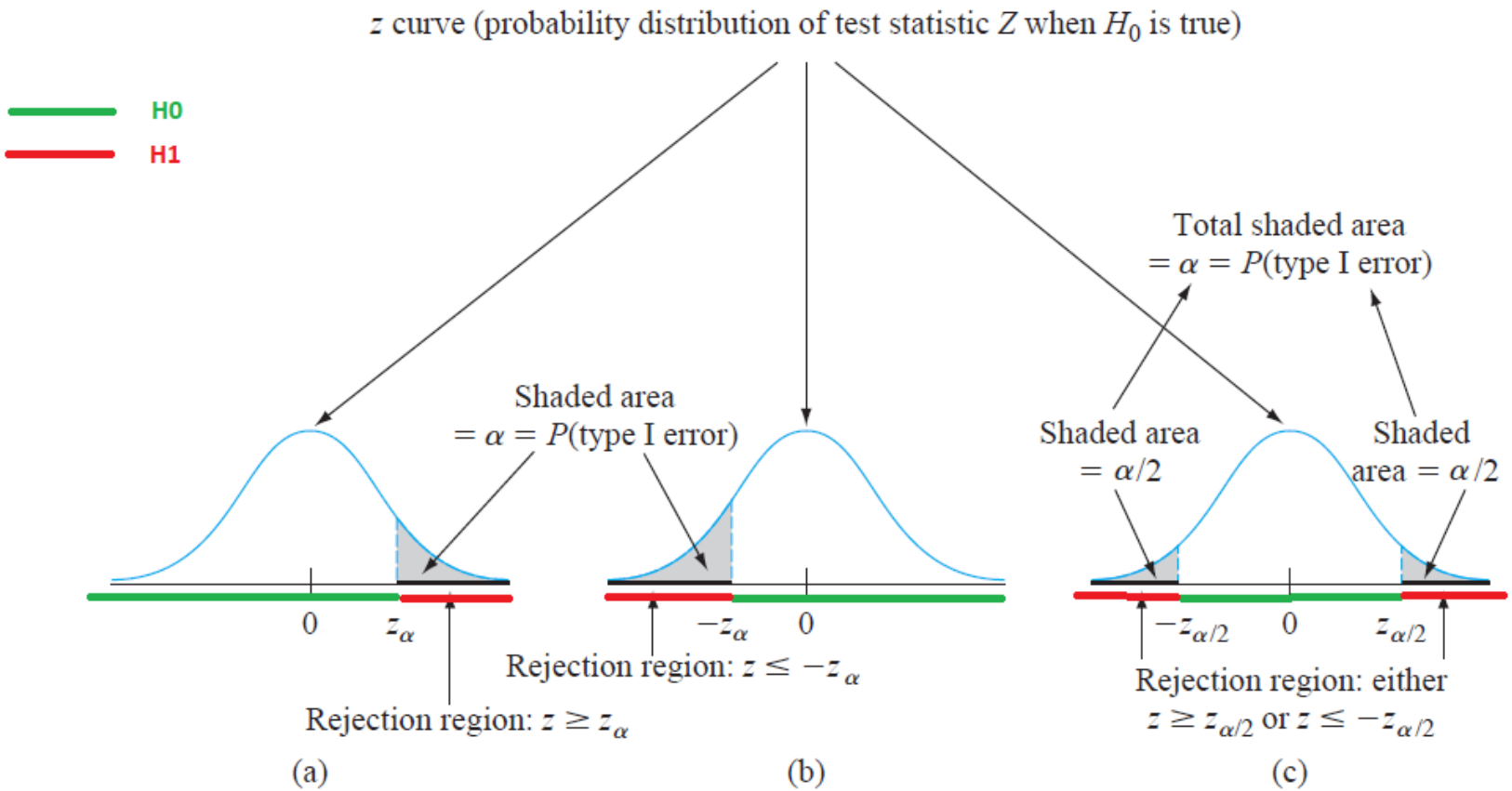
Levostranný test Zamítáme H_0, pokud $Z < -z_\alpha$

Pravostranný test Zamítáme H_0, pokud $Z > z_\alpha$

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vyhodnocení z-testu – oblast přijetí a zamítnutí

$$\mathcal{P}(Z \in W \mid H_0) = \alpha$$



Rejection regions for z tests: (a) upper-tailed test; (b) lower-tailed test; (c) two-tailed test

Vyhodnocení z-testu – pomocí p-hodnoty

P-hodnotu lze vypočítat pomocí software (např. Python, R, Excel). V Pythonu:

```
import numpy as np
from scipy.stats import norm
x = np.array([5.3, 4.8, 5.6, 5.1, 5.4, 4.9, 5.7, 5.2])
mu_0, sigma = 5.0, 0.3                          # sigma je známá
z_stat = (x.mean() - mu_0) / (sigma / np.sqrt(len(x)))
p_value_two_sided = 2 * norm.sf(abs(z_stat))
p_value_right = norm.sf(z_stat)                 # sf = 1 - cdf
p_value_left = norm.cdf(z_stat)
```

Oboustranný i jednostranný test Zamítáme H_0, pokud p-hodnota $< \alpha$

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

$H_0 : \mu = \mu_0$ jednovýběrový t-test

Cíl

Ověřit hypotézu, zda se střední hodnota μ rovná předpokládané hodnotě μ_0.

Předpoklady

Data pochází z náhodného výběru z normálního rozdělení s **neznámým rozptylem**. Pro větší n je test díky CLV robustní vůči mírným odchylkám od normality.

Nulová hypotéza

$H_0 : \mu = \mu_0$

Alternativní hypotézy

$H_1 : \mu \neq \mu_0$ (oboustranný test)
$H_1 : \mu < \mu_0$ (levostranný test)
$H_1 : \mu > \mu_0$ (pravostranný test)

Testovací statistika

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, \text{ kde}$$

- $\bar{X}$ je výběrový průměr, s je **výběrová směrodatná odchylka** a n je rozsah výběru.

Rozdělení testovací statistiky

Studentovo t-rozdělení s $\nu = n-1$ stupni volnosti, $T \sim t_{n-1}$.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vyhodnocení t-testu – pomocí p-hodnoty

P-hodnotu lze vypočítat pomocí software (např. Python, R, Excel). V Pythonu:
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.ttest_1samp.html

```
import numpy as np
from scipy.stats import t, ttest_1samp
x = np.array([12, 15, 14, 10, 13, 15, 14])
mu_0 = 13
n = len(x)
t_stat = (x.mean() - mu_0) / (x.std(ddof=1) / np.sqrt(n))
p_value_two_sided = 2 * t.sf(abs(t_stat), df=n - 1)
p_value_right = t.sf(t_stat, df=n - 1)
p_value_left = t.cdf(t_stat, df=n - 1)
# totéž jednou funkcí
res = ttest_1samp(x, popmean=mu_0, alternative="two-sided")
```

Zamítáme H_0, pokud p-hodnota $< \alpha$

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Jednovýběrový Wilcoxonův test (neparametrická varianta t-testu)

Cíl
Ověřit hypotézu, zda se medián m rozdělení rovná předpokládané hodnotě m_0.

Předpoklady
Náhodný výběr ze spojitého rozdělení, které je **symetrické** kolem mediánu; normalita se nevyžaduje.

Nulová hypotéza
$H_0: m = m_0$.

Alternativní hypotézy
$H_1: m \neq m_0$ (oboustranný test)
$H_1: m < m_0$ (levostranný test)
$H_1: m > m_0$ (pravostranný test)

Testovací statistika
Rozdíly $D_i = X_i - m_0$ (nulové vynecháme) seřadíme podle absolutní hodnoty a označíme pořadí R_i. Statistika $W^+ = \sum_{D_i>0} R_i$ je součet pořadí kladných rozdílů.

Rozdělení testovací statistiky
Pro malé n přesné (tabulky), pro větší výběry normální aproximace s $\mathbb{E}W^+ = \frac{n(n+1)}{4}$, $\operatorname{var} W^+ = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24}$.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vyhodnocení Wilcoxonova testu – pomocí p-hodnoty

P-hodnotu lze vypočítat pomocí software (např. Python, R, Excel). V Pythonu: `https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.wilcoxon.html`

```
import numpy as np
from scipy.stats import wilcoxon
x = np.array([5.1, 4.9, 5.4, 5.2, 5.3, 5.6, 4.8, 5.5])
m_0 = 5.0
stat, p_value = wilcoxon(x - m_0)        # testujeme rozdíly od m_0
```

Zamítáme H_0, pokud p-hodnota $< \alpha$

Wilcoxonův test je vhodný, pokud nelze předpokládat normální rozdělení dat, ale rozdělení je přibližně symetrické. Bez předpokladu symetrie použijeme znaménkový test.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Jednovýběrový znaménkový test

Cíl	Ověřit hypotézu, zda se medián m rozdělení rovná předpokládané hodnotě m_0.
Předpoklady	Náhodný výběr ze spojitého rozdělení; nevyžaduje normalitu ani symetrii.
Nulová hypotéza	$H_0: m = m_0$, tj. $\mathcal{P}(X > m_0) = 0{,}5$.
Alternativní hypotézy	$H_1: m \neq m_0$ (oboustranný test) $H_1: m < m_0$ (levostranný test) $H_1: m > m_0$ (pravostranný test)
Testovací statistika	Počet kladných rozdílů $X_i - m_0$ (nulové rozdíly se vynechají).
Rozdělení testovací statistiky	Binomické rozdělení $Bi(n, 0{,}5)$, kde n je počet nenulových rozdílů.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Vyhodnocení znaménkového testu – pomocí p-hodnoty

P-hodnotu lze vypočítat pomocí software (např. Python, R, Excel). V Pythonu: `https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.binomtest.html`

```
from scipy.stats import binom, binomtest
n = 20           # počet nenulových rozdílů
kladne = 15      # počet kladných znamének
p_value_two_sided = min(1, 2 * min(binom.cdf(kladne, n, 0.5),
                                   binom.sf(kladne - 1, n, 0.5)))
p_value_right = binom.sf(kladne - 1, n, 0.5)     # P(K >= kladne)
p_value_left = binom.cdf(kladne, n, 0.5)         # P(K <= kladne)
# totéž jednou funkcí
res = binomtest(kladne, n, p=0.5, alternative="two-sided")
```

Zamítáme H_0, pokud p-hodnota $< \alpha$

Znaménkový test je robustní vůči odlehlým hodnotám a nevyžaduje normalitu dat, je ale slabší než Wilcoxonův test.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Dvouvýběrový t-test – shodné rozptyly

Cíl

Ověřit hypotézu, zda se střední hodnoty μ_1 a μ_2 dvou nezávislých výběrů rovnají.

Předpoklady

Oba výběry pochází z normálního rozdělení se **shodným rozptylem**. Výběry jsou nezávislé.

Nulová hypotéza

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$

Alternativní hypotézy

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ (oboustranný test)
$H_1 : \mu_1 < \mu_2$ (levostranný test)
$H_1 : \mu_1 > \mu_2$ (pravostranný test)

Testovací statistika

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s_p \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \text{ kde}$$

- s_p je **společná (sdružená) směrodatná odchylka**:

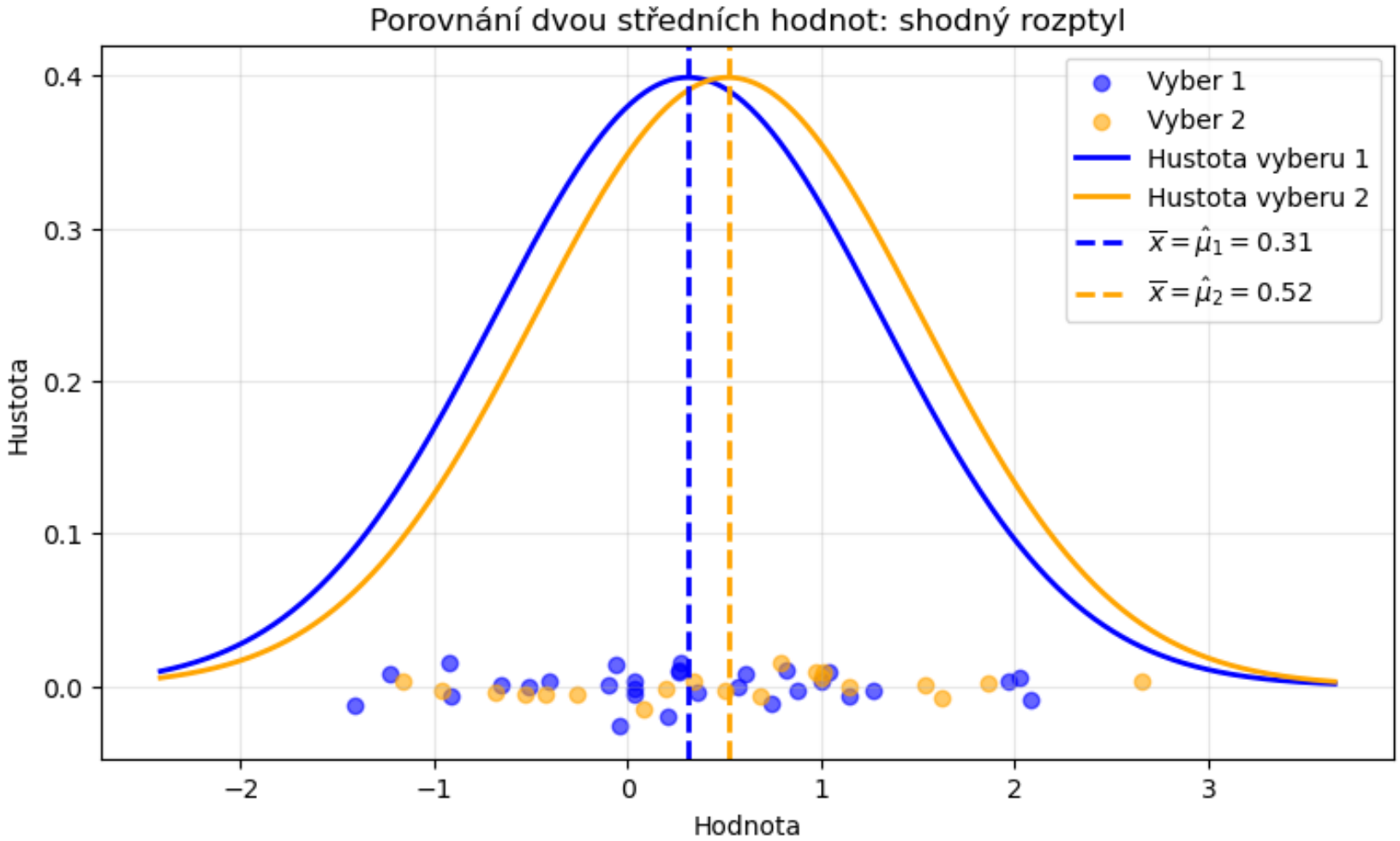
$$s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Rozdělení testovací statistiky

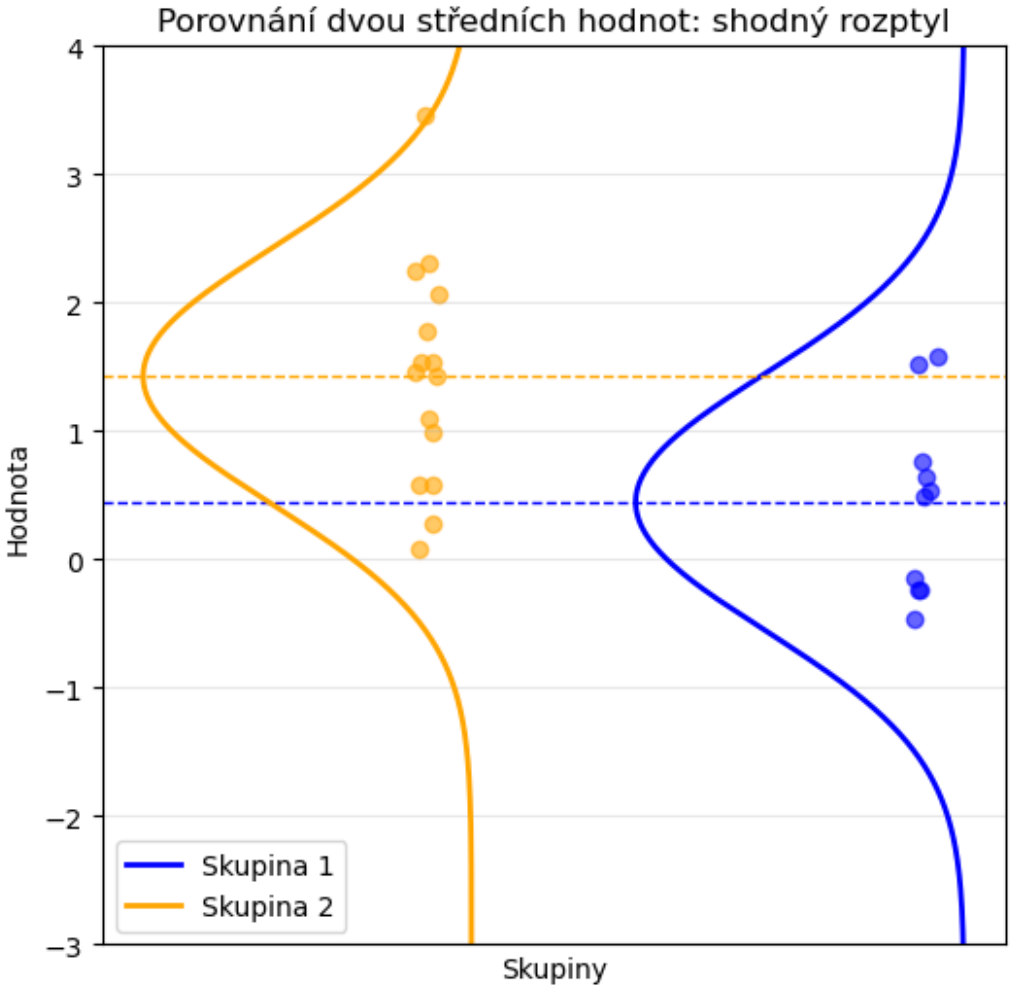
Studentovo t-rozdělení s $\nu = n_1 + n_2 - 2$ stupni volnosti.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vizualizace dvouvýběrového testu



Vizualizace dvouvýběrového testu



Vyhodnocení dvouvýběrového t-testu – pomocí p-hodnoty

P-hodnotu lze vypočítat pomocí software (např. Python, R, Excel). V Pythonu:
`https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.ttest_ind.html`

```
from scipy.stats import ttest_ind
# Dva nezávislé výběry
sample1 = [10, 12, 11, 13, 12]
sample2 = [14, 15, 13, 16, 15]
# Dvouvýběrový t-test se shodnými rozptyly
stat, p_value = ttest_ind(sample1, sample2, equal_var=True)
```

Zamítáme H_0, pokud p-hodnota $< \alpha$

Test je citlivý zejména na nesplnění předpokladu shodných rozptylů, pokud se rozsahy výběrů liší. Bez ověření shody rozptylů je bezpečnější použít Welchův test.

Dvouvýběrový t-test – nestejné rozptyly (Welchův test)

Cíl

Ověřit hypotézu, zda se střední hodnoty μ_1 a μ_2 dvou nezávislých výběrů rovnají.

Předpoklady

Výběry pochází z normálního rozdělení, **rozptyly nemusí být shodné**. Výběry jsou nezávislé.

Nulová hypotéza

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$

Alternativní hypotézy

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ (oboustranný test)
$H_1 : \mu_1 < \mu_2$ (levostranný test)
$H_1 : \mu_1 > \mu_2$ (pravostranný test)

Testovací statistika

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

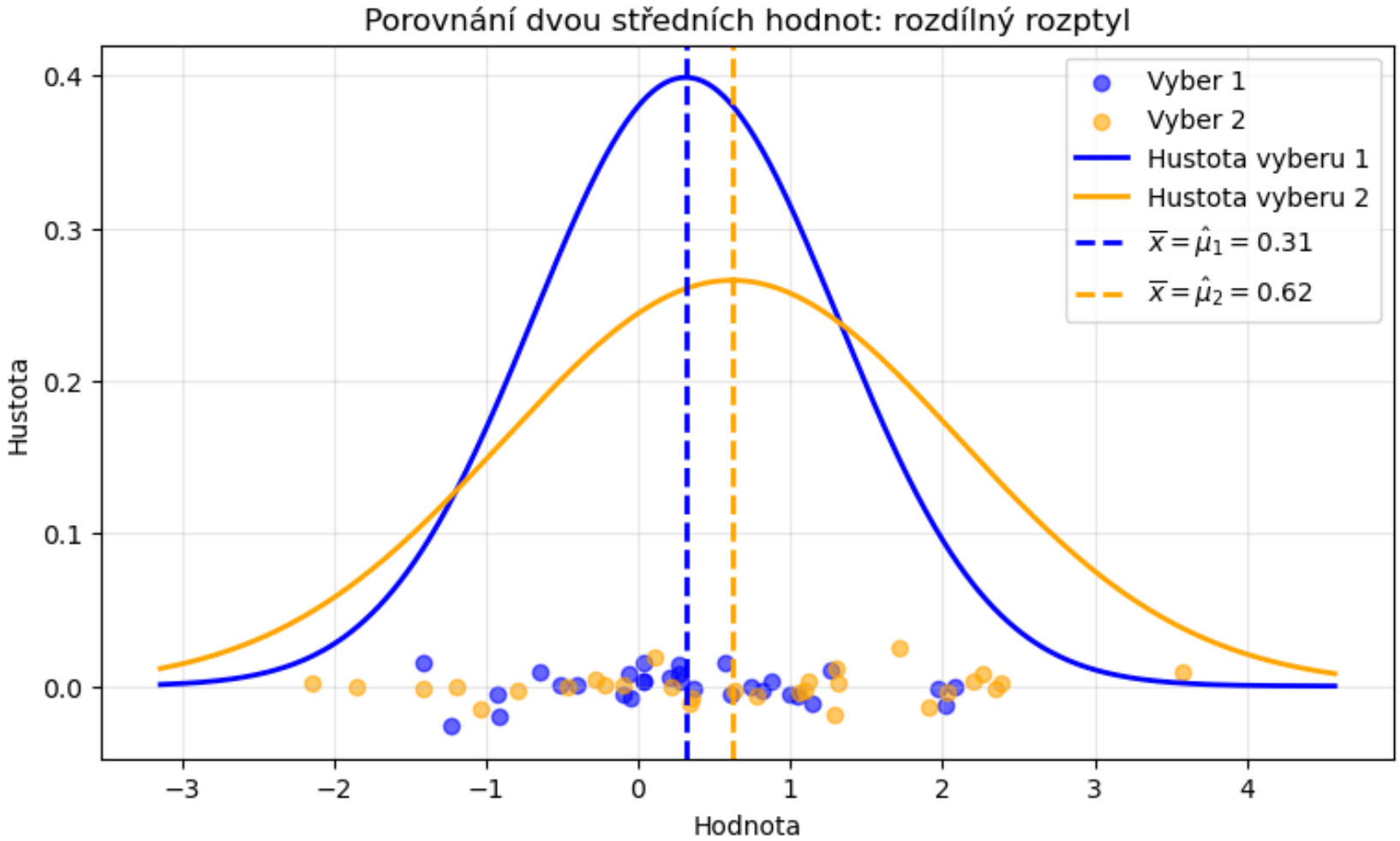
Rozdělení testovací statistiky

Aproximace Studentovým t-rozdělením s **efektivním počtem stupňů volnosti** (Welch-Satterthwaite):

$$\nu = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$$

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vizualizace dvouvýběrového testu



Vyhodnocení Welchova t-testu – pomocí p-hodnoty

P-hodnotu lze vypočítat pomocí software (např. Python, R, Excel). V Pythonu:
`https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.ttest_ind.html`

```
from scipy.stats import ttest_ind
# Dva nezávislé výběry
sample1 = [10, 12, 11, 13, 12]
sample2 = [14, 15, 13, 16, 15, 18, 11]
# Welchův t-test (equal_var=False)
stat, p_value = ttest_ind(sample1, sample2, equal_var=False)
```

Zamítáme H_0, pokud p-hodnota $< \alpha$

Welchův test je robustnější než klasický dvouvýběrový t-test, pokud rozptyly nejsou shodné, a při shodných rozptylech ztrácí jen málo síly. Proto se často doporučuje jako výchozí volba.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

F-test – test shody rozptylů

Cíl
Ověřit hypotézu, zda mají dva nezávislé výběry stejný rozptyl: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$.

Předpoklady
Výběry pochází z normálního rozdělení. Výběry jsou nezávislé.

Nulová hypotéza
$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

Alternativní hypotézy
$H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ (oboustranný test)
$H_1 : \sigma_1^2 < \sigma_2^2$ (levostranný test)
$H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$ (pravostranný test)

Testovací statistika
$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$, kde s_1^2 a s_2^2 jsou výběrové rozptyly.

Rozdělení testovací statistiky
Fisherovo F-rozdělení s $\nu_1 = n_1 - 1$ a $\nu_2 = n_2 - 1$ stupni volnosti:

$$F \sim F(\nu_1, \nu_2)$$

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Vyhodnocení F-testu – pomocí p-hodnoty

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.f.html

```
import numpy as np
from scipy.stats import f, levene
sample1 = np.array([10, 12, 11, 13, 12])
sample2 = np.array([14, 15, 13, 16, 15, 18, 11])
s1_sq = np.var(sample1, ddof=1)          # výběrové rozptyly
s2_sq = np.var(sample2, ddof=1)
v1, v2 = len(sample1) - 1, len(sample2) - 1
F_stat = s1_sq / s2_sq
p_value_two_sided = 2 * min(f.cdf(F_stat, v1, v2),
                            f.sf(F_stat, v1, v2))
p_value_right = f.sf(F_stat, v1, v2)
p_value_left = f.cdf(F_stat, v1, v2)
# robustní alternativa (Brown-Forsythe, center="median")
stat, p_lev = levene(sample1, sample2, center="median")
```

F-test je velmi citlivý na odchylky od normality. Robustnější jsou Leveneův a Brown-Forsytheův test (viz P07).

Mann-Whitneyův U test (dvouvýběrový neparametrický test)

Cíl	Ověřit hypotézu, zda se rozdělení dvou nezávislých výběrů liší polohou.
Předpoklady	Výběry jsou nezávislé, měření je alespoň ordinální. Normalita se nevyžaduje. Pro interpretaci jako test o mediánech předpokládáme, že se rozdělení liší jen posunutím (stejný tvar).
Nulová hypotéza	H_0: rozdělení obou výběrů je stejné, ekvivalentně $\mathcal{P}(X_1 > X_2) = \frac{1}{2}$.
Alternativní hypotézy	H_1: rozdělení se liší polohou (oboustranný test) H_1: první výběr má menší hodnoty (levostranný test) H_1: první výběr má větší hodnoty (pravostranný test)
Testovací statistika	Ze spojeného výběru určíme pořadí; R_1 je součet pořadí prvního výběru a $U = R_1 - \frac{n_1(n_1+1)}{2}$.
Rozdělení testovací statistiky	Pro malé výběry přesné, pro větší normální aproximace s $\mathbb{E}U = \frac{n_1 n_2}{2}$, $\operatorname{var} U = \frac{n_1 n_2 (n_1+n_2+1)}{12}$.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vyhodnocení Mann-Whitneyova testu – pomocí p-hodnoty

P-hodnotu lze vypočítat pomocí software (např. Python, R, Excel). V Pythonu: `https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.mannwhitneyu.html`

```
from scipy.stats import mannwhitneyu
# Dva nezávislé výběry
sample1 = [10, 12, 11, 13, 12]
sample2 = [14, 15, 13, 16, 15, 18, 11]
# Mann-Whitneyův test (oboustranný)
stat, p_value = mannwhitneyu(sample1, sample2,
                             alternative="two-sided")
```

Zamítáme H_0, pokud p-hodnota $< \alpha$

Test je vhodný pro data, která nejsou normálně rozdělená nebo mají odlehlé hodnoty.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Další dvouvýběrové neparametrické testy

Test	Použití	Python funkce
Kolmogorovův-Smirnovův test	Porovnání celých rozdělení dvou výběrů.	`https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.ks_2samp.html`
Mediánový test	Test shody mediánů, méně silný než Mann-Whitneyův test.	`https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.median_test.html`
Permutační test	Obecný test rozdílu mezi skupinami bez předpokladu o tvaru rozdělení.	`https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.permutation_test.html`
Brunnerův-Munzelův test	Alternativa k Mann-Whitneyovu testu, nevyžaduje shodné rozptyly ani tvar rozdělení.	`https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.brunnermunzel.html`

Neparametrické testy jsou vhodné, pokud nejsou splněny předpoklady normality nebo shodnosti rozptylů.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Párový t-test (test závislých výběrů)

Cíl

Ověřit hypotézu, zda se střední hodnota rozdílů mezi dvěma závislými měřeními rovná hodnotě δ (nejčastěji $\delta = 0$).

Předpoklady

Rozdíly $D_i = X_{1i} - X_{2i}$ mezi páry jsou z normálního rozdělení. Výběry jsou závislé (např. měření před a po na stejných objektech).

Nulová hypotéza

$H_0: \mu_D = \delta$, kde μ_D je střední hodnota rozdílů.

Alternativní hypotézy

$H_1: \mu_D \neq \delta$ (oboustranný test)
$H_1: \mu_D < \delta$ (levostranný test)
$H_1: \mu_D > \delta$ (pravostranný test)

Testovací statistika

$$T = \frac{\bar{D} - \delta}{s_D/\sqrt{n}}, \text{ kde}$$

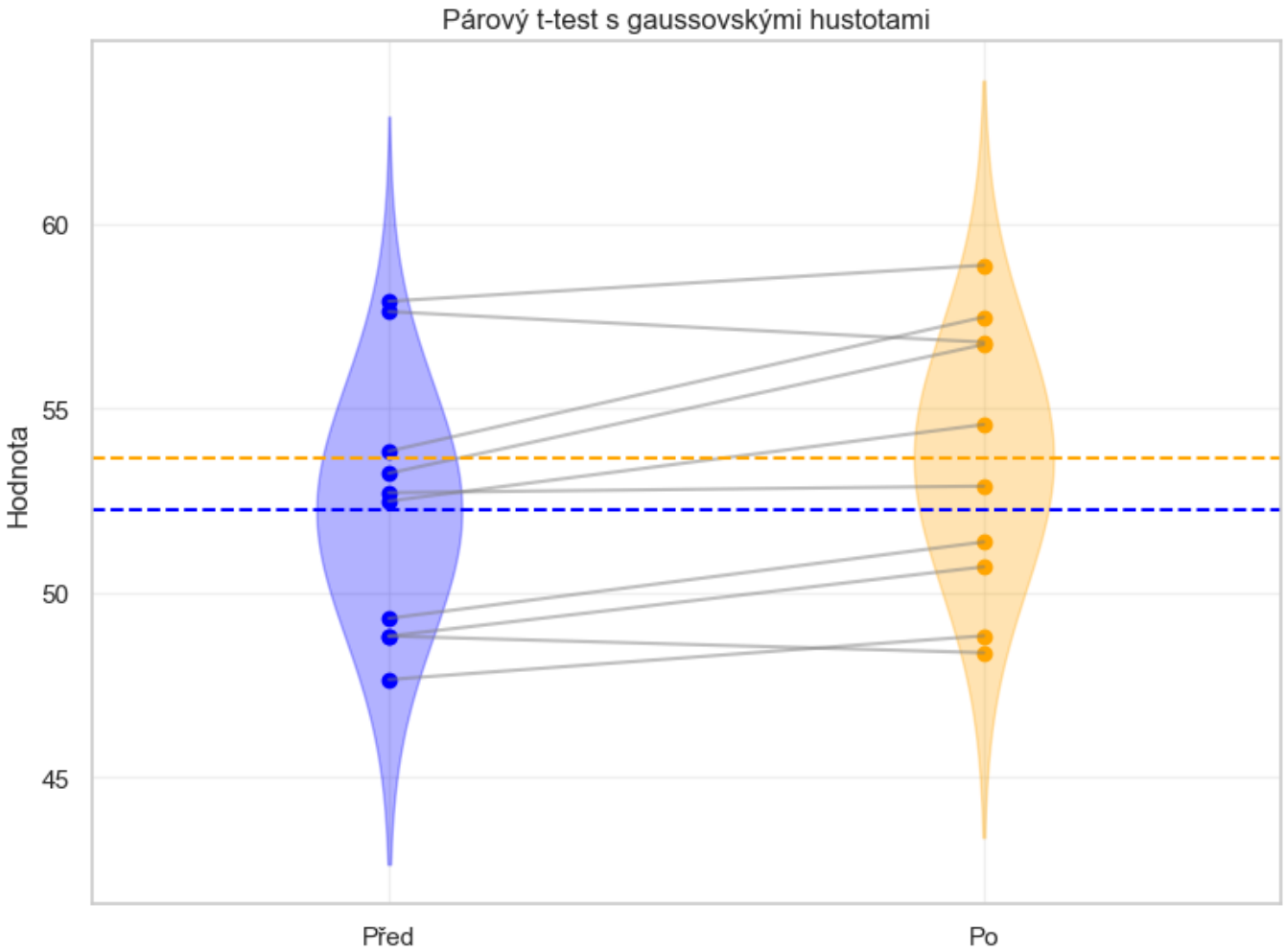
- $\bar{D}$ je průměr rozdílů, s_D je směrodatná odchylka rozdílů, n je počet párů.

Rozdělení testovací statistiky

Studentovo t-rozdělení s $\nu = n - 1$ stupni volnosti. Neparametrickou variantou je Wilcoxonův test aplikovaný na rozdíly.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vizualizace párového t-testu



Vyhodnocení párového t-testu – pomocí p-hodnoty

P-hodnotu lze vypočítat pomocí software (např. Python, R, Excel). V Pythonu: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.ttest_rel.html

```
import numpy as np
from scipy.stats import ttest_1samp, ttest_rel, wilcoxon
# Dva závislé výběry (např. před a po)
before = np.array([5.1, 5.3, 5.0, 5.2, 5.6, 4.9])
after  = np.array([5.0, 5.1, 4.9, 5.0, 5.2, 4.9])
diffs = before - after                          # rozdíly mezi páry
stat, p_value = ttest_rel(before, after)    # H0: mu_D = 0
delta = 0.2                                     # H0: mu_D = delta
stat_d, p_value_d = ttest_1samp(diffs, popmean=delta)
stat_w, p_value_w = wilcoxon(before, after)  # neparametricky
```

Zamítáme H_0, pokud p-hodnota $< \alpha$

Párový test využívá toho, že variabilita mezi objekty se v rozdílech odečte, a je proto silnější než dvouvýběrový test.

Vícerozměrná data

- Jednovýběrové testy o vektoru středních hodnot
- Test o varianční matici
- Dvouvýběrové testy o shodě vektorů středních hodnot
- Testy o shodě variančních matic

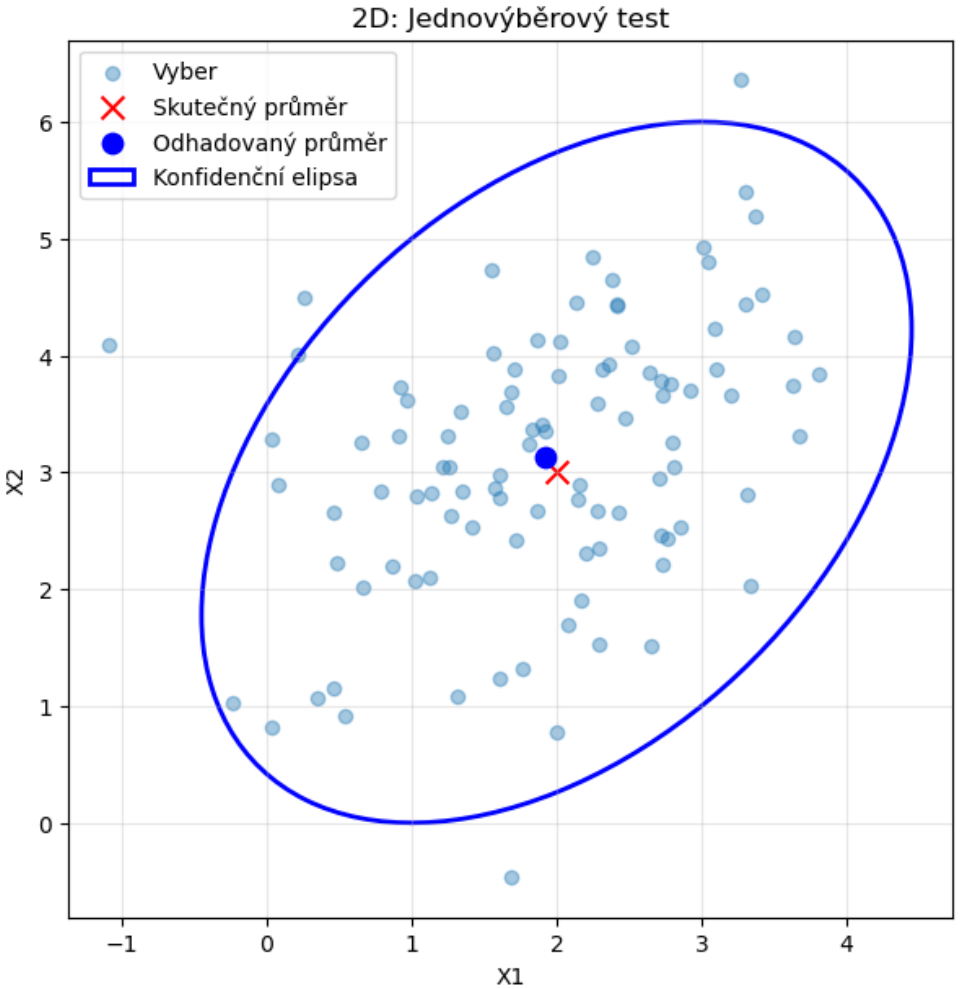
Značení: k je dimenze dat (počet proměnných), S výběrová korigovaná varianční matice, $S_0 = \frac{n-1}{n} S$ maximálně věrohodný odhad (P04).

Test o vektoru středních hodnot – známá $\boldsymbol{\Sigma}$

Cíl	Ověřit hypotézu, zda se vektor středních hodnot $\boldsymbol{\mu}$ rovná hypotetickému vektoru $\boldsymbol{\mu}_0$.
Předpoklady	Náhodný výběr z $N_k(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$. Varianční matice $\boldsymbol{\Sigma}$ je **známá**.
Nulová hypotéza	$H_0 : \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0$
Alternativní hypotéza	$H_1 : \boldsymbol{\mu} \neq \boldsymbol{\mu}_0$
Testovací statistika	$\chi^2 = n(\bar{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\bar{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)$
Rozdělení testovací statistiky	$\chi^2 \sim \chi^2_k$, kde k je počet proměnných (P02b: $\boldsymbol{Z}^T \boldsymbol{Z} \sim \chi^2_k$).

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vizualizace 2D shoda s konstantním vektorem (jeden výběr)



Test o vektoru středních hodnot – známá $\boldsymbol{\Sigma}$

```
import numpy as np
from scipy.stats import chi2

n, k = 30, 2
mu_0 = np.array([5.0, 3.0])
sample_mean = np.array([5.2, 3.1])
Sigma = np.array([[0.04, 0.01], [0.01, 0.03]])   # známá matice

diff = sample_mean - mu_0
chi2_stat = n * diff @ np.linalg.solve(Sigma, diff)
p_value = chi2.sf(chi2_stat, df=k)
```

`np.linalg.solve(A, b)` počítá $A^{-1}\boldsymbol{b}$ numericky stabilněji než `inv`.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Hotellingův T^2 test (neznámá $\mathbf{\Sigma}$, exaktní verze)

Cíl	Ověřit hypotézu, zda se vektor středních hodnot $\boldsymbol{\mu}$ rovná hypotetickému vektoru $\boldsymbol{\mu}_0$.
Předpoklady	Náhodný výběr z $N_k(\boldsymbol{\mu}, \mathbf{\Sigma})$, varianční matice $\mathbf{\Sigma}$ je **neznámá**, $n > k$.
Nulová hypotéza	$H_0 : \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0$
Alternativní hypotéza	$H_1 : \boldsymbol{\mu} \neq \boldsymbol{\mu}_0$
Testovací statistika	$T^2 = n(\bar{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)^T S^{-1}(\bar{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)$
Rozdělení testovací statistiky	$T^2 \sim T^2(k, n-1)$ (P04), tj. $F = \frac{n-k}{k(n-1)} T^2 \sim F_{k,n-k}$.
Poznámka	Pro $k = 1$ je $T^2 = t^2$ a test splývá s jednovýběrovým t-testem.

Hotellingův T^2 test (neznámá $\mathbf{\Sigma}$, exaktní verze)

```
import numpy as np
from scipy.stats import f

rng = np.random.default_rng(1)
X = rng.multivariate_normal([5.1, 3.1], [[0.05, 0.01], [0.01, 0.04]],
                            size=30)                    # data n x k
mu_0 = np.array([5.0, 3.0])
n, k = X.shape
S = np.cov(X, rowvar=False)                             # korigovaná S
diff = X.mean(axis=0) - mu_0
T2 = n * diff @ np.linalg.solve(S, diff)
F_stat = (n - k) * T2 / (k * (n - 1))                   # přepočet na F
p_value = f.sf(F_stat, dfn=k, dfd=n - k)
```

Test o vektoru středních hodnot (neznámá $\boldsymbol{\Sigma}$, test poměrem věrohodností)

Cíl	Ověřit hypotézu, zda se vektor středních hodnot $\boldsymbol{\mu}$ rovná hypotetickému vektoru $\boldsymbol{\mu}_0$.
Předpoklady	Náhodný výběr z $N_k(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, varianční matice $\boldsymbol{\Sigma}$ je neznámá.
Nulová hypotéza	$H_0 : \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0$
Alternativní hypotéza	$H_1 : \boldsymbol{\mu} \neq \boldsymbol{\mu}_0$
Testovací statistika	$-2 \ln \lambda = n \cdot \ln \left(1 + (\bar{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)^T S_0^{-1} (\bar{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)\right) = n \ln \left(1 + \frac{T^2}{n-1}\right)$
Rozdělení testovací statistiky	Asymptoticky: $-2 \ln \lambda \sim \chi^2_k$, kde k je počet proměnných.
Poznámka	$-2 \ln \lambda$ je rostoucí funkcí T^2, exaktní F-test je proto ekvivalentní a pro konečné n přesnější.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Test poměrem věrohodností (neznámá $\boldsymbol{\Sigma}$, asymptotická verze)

```
import numpy as np
from scipy.stats import chi2

rng = np.random.default_rng(1)
X = rng.multivariate_normal([5.1, 3.1], [[0.05, 0.01], [0.01, 0.04]],
                            size=50)
mu_0 = np.array([5.0, 3.0])
n, k = X.shape
S0 = np.cov(X, rowvar=False, ddof=0)         # ML odhad (dělitel n)
diff = X.mean(axis=0) - mu_0
LR = n * np.log(1 + diff @ np.linalg.solve(S0, diff))   # -2 ln(lambda)
p_value = chi2.sf(LR, df=k)
```

Test o varianční matici $\boldsymbol{\Sigma}$ (asymptotický test)

Cíl	Ověřit hypotézu, zda varianční matice $\boldsymbol{\Sigma}$ vícerozměrného normálního rozdělení odpovídá předem dané matici $\boldsymbol{\Sigma}_0$.
Předpoklady	Náhodný výběr $\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \ldots, \boldsymbol{X}_n$ z $N_k(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, $\boldsymbol{\mu}$ neznámý.
Nulová hypotéza	$H_0 : \boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{\Sigma}_0$
Alternativní hypotéza	$H_1 : \boldsymbol{\Sigma} \neq \boldsymbol{\Sigma}_0$
Testovací statistika	$-2 \ln \lambda = n \cdot \operatorname{tr}(\boldsymbol{\Sigma}_0^{-1} S_0) - n \cdot \ln \lvert \boldsymbol{\Sigma}_0^{-1} S_0 \rvert - nk$
Rozdělení testovací statistiky	Asymptoticky: $-2 \ln \lambda \sim \chi^2_m$, kde $m = \frac{k(k+1)}{2}$ je počet různých prvků matice $\boldsymbol{\Sigma}$.

Test o varianční matici $\boldsymbol{\Sigma}$ (asymptotický test)

```
import numpy as np
from scipy.stats import chi2

Sigma_0 = np.array([[1.0, 0.2, 0.1],         # hypotetická matice
                    [0.2, 1.5, 0.3],
                    [0.1, 0.3, 2.0]])
rng = np.random.default_rng(2)
data = rng.multivariate_normal(np.zeros(3), Sigma_0, size=50)
n, k = data.shape
S0 = np.cov(data, rowvar=False, ddof=0)      # ML odhad (dělitel n)
A = np.linalg.solve(Sigma_0, S0)             # Sigma_0^{-1} S0
sign, logdet = np.linalg.slogdet(A)
LR = n * np.trace(A) - n * logdet - n * k
m = k * (k + 1) // 2
p_value = chi2.sf(LR, df=m)
```

Dva vícerozměrné výběry

Uvažujme nezávislé náhodné výběry $\boldsymbol{X}_{11}, \ldots, \boldsymbol{X}_{1n_1}$ z $N_k(\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\Sigma})$ a $\boldsymbol{X}_{21}, \ldots, \boldsymbol{X}_{2n_2}$ z $N_k(\boldsymbol{\mu}_2, \boldsymbol{\Sigma})$ se **shodnou** varianční maticí. Pak

$$\begin{aligned} \overline{\boldsymbol{x}}_1 - \overline{\boldsymbol{x}}_2 &\sim N_k\left(\boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2, \frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}\boldsymbol{\Sigma}\right), \\ (n_1 - 1)S_1 + (n_2 - 1)S_2 &\sim W_k\left(\boldsymbol{\Sigma}, n_1 + n_2 - 2\right), \end{aligned}$$

a obě veličiny jsou nezávislé. Se sdruženou maticí

$$S_p = \frac{(n_1 - 1)S_1 + (n_2 - 1)S_2}{n_1 + n_2 - 2}$$

z vlastností normálního a Wishartova rozdělení (P04) plyne

$$T^2 = \frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}\left(\overline{\boldsymbol{x}}_1 - \overline{\boldsymbol{x}}_2 - (\boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2)\right)^T S_p^{-1}\left(\overline{\boldsymbol{x}}_1 - \overline{\boldsymbol{x}}_2 - (\boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2)\right) \sim T^2(k, n_1 + n_2 - 2)$$

a ze vztahu mezi Hotellingovým a F-rozdělením

$$\frac{n_1 + n_2 - k - 1}{k(n_1 + n_2 - 2)}\, T^2 \sim F_{k,\, n_1 + n_2 - k - 1}.$$

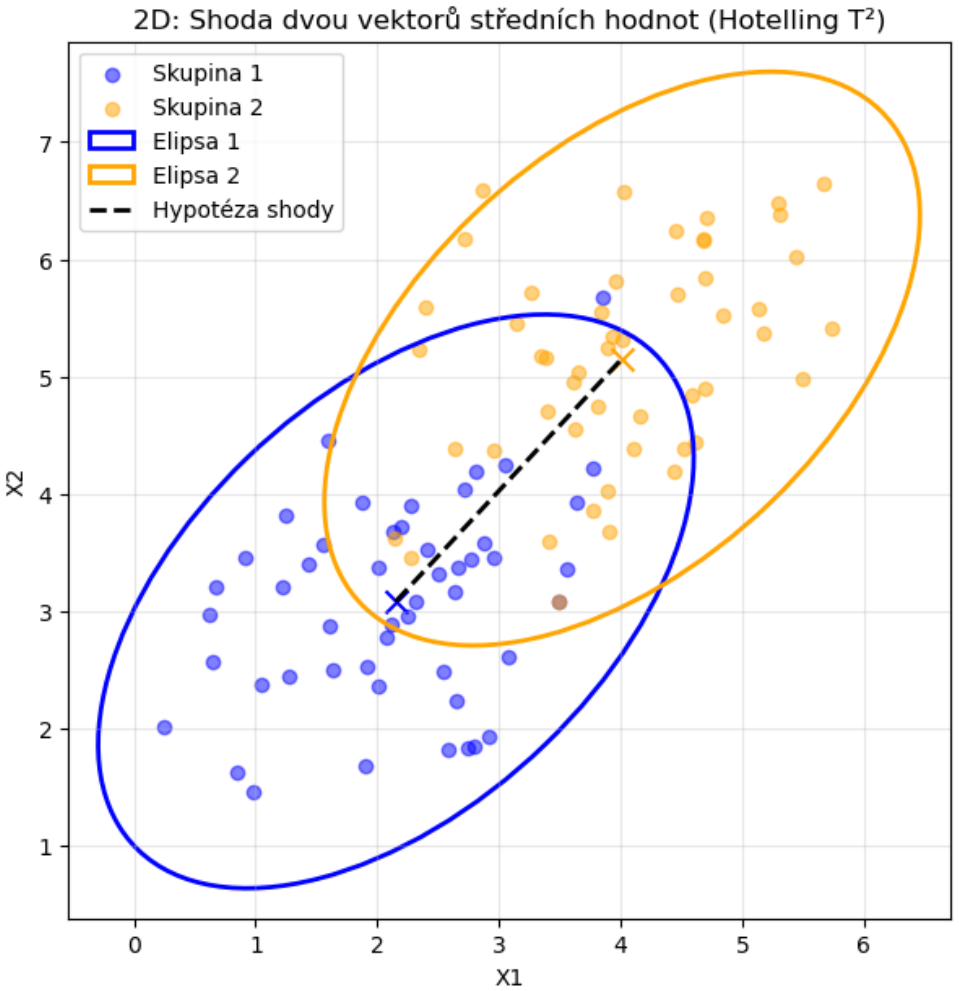
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Test o shodě dvou vektorů středních hodnot – známá $\boldsymbol{\Sigma}$

Cíl	Ověřit hypotézu, zda se vektory středních hodnot $\boldsymbol{\mu}_1$ a $\boldsymbol{\mu}_2$ dvou výběrů rovnají.
Předpoklady	Dva nezávislé výběry z $N_k(\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\Sigma})$ a $N_k(\boldsymbol{\mu}_2, \boldsymbol{\Sigma})$ se stejnou **známou** varianční maticí $\boldsymbol{\Sigma}$.
Nulová hypotéza	$H_0 : \boldsymbol{\mu}_1 = \boldsymbol{\mu}_2$
Alternativní hypotéza	$H_1 : \boldsymbol{\mu}_1 \neq \boldsymbol{\mu}_2$
Testovací statistika	$\chi^2 = \frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2} (\bar{\boldsymbol{x}}_1 - \bar{\boldsymbol{x}}_2)^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\bar{\boldsymbol{x}}_1 - \bar{\boldsymbol{x}}_2)$
Rozdělení testovací statistiky	$\chi^2 \sim \chi^2_k$, kde k je počet proměnných.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vizualizace dvouvýběrový 2D shodná kovariance



Test o shodě dvou vektorů středních hodnot – známá Σ

```
import numpy as np
from scipy.stats import chi2

Sigma = np.array([[0.2, 0.05],                # známá varianční matice
                  [0.05, 0.3]])
rng = np.random.default_rng(3)
data1 = rng.multivariate_normal([1.0, 2.0], Sigma, size=40)
data2 = rng.multivariate_normal([1.1, 2.2], Sigma, size=35)
n1, n2, k = len(data1), len(data2), data1.shape[1]

diff = data1.mean(axis=0) - data2.mean(axis=0)
chi2_stat = n1 * n2 / (n1 + n2) * diff @ np.linalg.solve(Sigma, diff)
p_value = chi2.sf(chi2_stat, df=k)
```

Dvouvýběrový Hotellingův T^2 test – neznámá shodná $\boldsymbol{\Sigma}$

Cíl
Ověřit hypotézu, zda se vektory středních hodnot $\boldsymbol{\mu}_1$ a $\boldsymbol{\mu}_2$ dvou výběrů rovnají.

Předpoklady
Dva nezávislé výběry z $N_k(\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\Sigma})$ a $N_k(\boldsymbol{\mu}_2, \boldsymbol{\Sigma})$, varianční matice je **shodná, ale neznámá**.

Nulová hypotéza
$H_0 : \boldsymbol{\mu}_1 = \boldsymbol{\mu}_2$

Alternativní hypotéza
$H_1 : \boldsymbol{\mu}_1 \neq \boldsymbol{\mu}_2$

Testovací statistika
$$T^2 = \frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}(\bar{\boldsymbol{x}}_1 - \bar{\boldsymbol{x}}_2)^T S_p^{-1}(\bar{\boldsymbol{x}}_1 - \bar{\boldsymbol{x}}_2), \quad S_p = \frac{(n_1-1)S_1+(n_2-1)S_2}{n_1+n_2-2}$$

Rozdělení testovací statistiky
$$F = \frac{n_1 + n_2 - k - 1}{k(n_1 + n_2 - 2)} T^2 \sim F_{k,\, n_1+n_2-k-1}.$$

Poznámka
Vícerozměrná obdoba dvouvýběrového t-testu; pro $k = 1$ s ním splývá.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Dvouvýběrový Hotellingův T^2 test – neznámá shodná $\boldsymbol{\Sigma}$

```
import numpy as np
from scipy.stats import f
from sklearn.datasets import load_iris

iris = load_iris()
data1 = iris.data[iris.target == 1]      # versicolor, k = 4
data2 = iris.data[iris.target == 2]      # virginica
n1, n2, k = len(data1), len(data2), data1.shape[1]

S1 = np.cov(data1, rowvar=False)
S2 = np.cov(data2, rowvar=False)
Sp = ((n1 - 1) * S1 + (n2 - 1) * S2) / (n1 + n2 - 2)   # sdružená S
diff = data1.mean(axis=0) - data2.mean(axis=0)
T2 = n1 * n2 / (n1 + n2) * diff @ np.linalg.solve(Sp, diff)
F_stat = (n1 + n2 - k - 1) / (k * (n1 + n2 - 2)) * T2
p_value = f.sf(F_stat, k, n1 + n2 - k - 1)
```

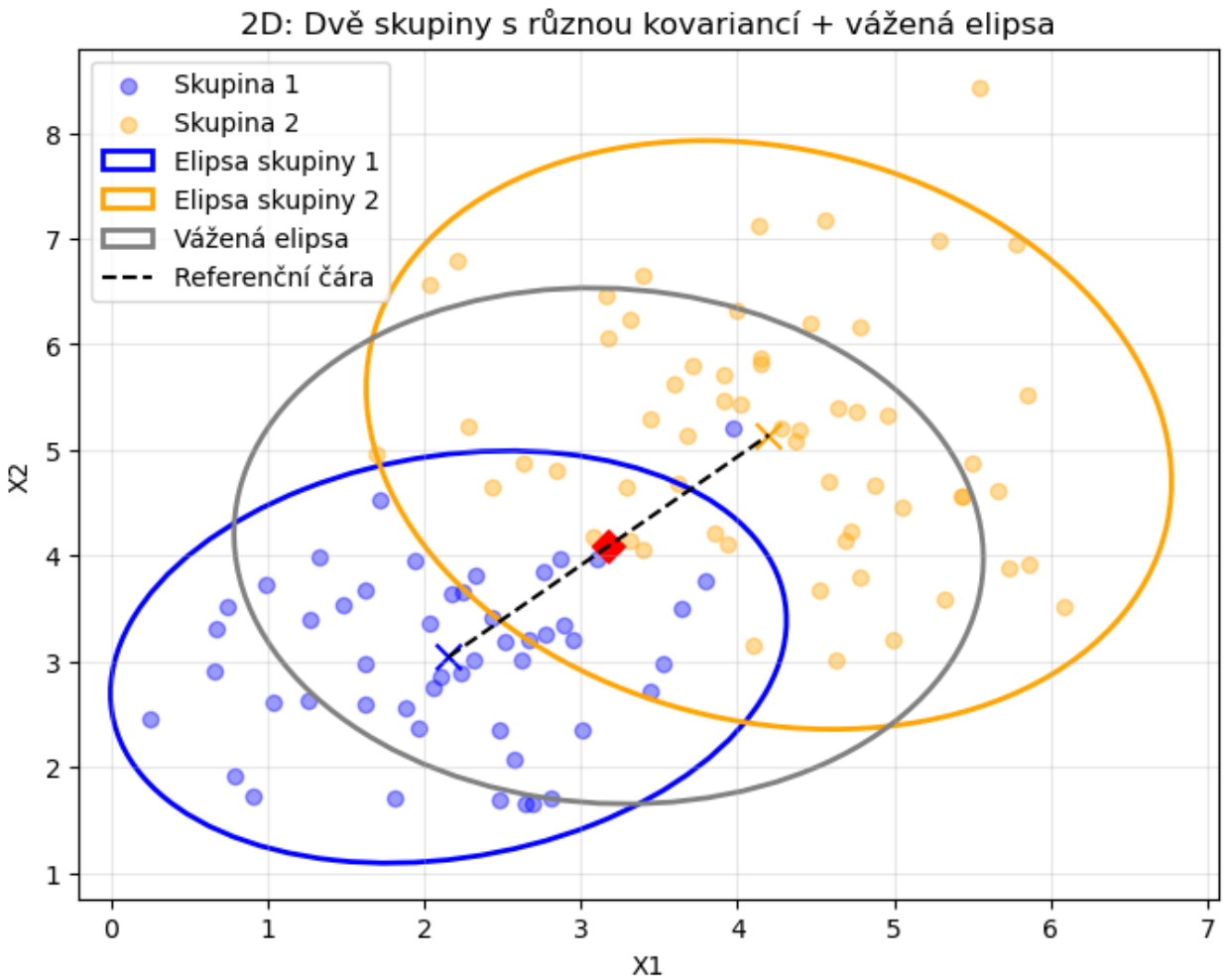
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Test o shodě dvou vektorů středních hodnot – neznámé různé $\boldsymbol{\Sigma}_1$, $\boldsymbol{\Sigma}_2$

Cíl	Ověřit hypotézu, zda se vektory středních hodnot $\boldsymbol{\mu}_1$ a $\boldsymbol{\mu}_2$ dvou výběrů rovnají.
Předpoklady	Dva nezávislé výběry z $N_k(\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\Sigma}_1)$ a $N_k(\boldsymbol{\mu}_2, \boldsymbol{\Sigma}_2)$, varianční matice $\boldsymbol{\Sigma}_1$, $\boldsymbol{\Sigma}_2$ jsou neznámé a mohou se lišit (vícerozměrná obdoba Welchova testu).
Nulová hypotéza	$H_0 : \boldsymbol{\mu}_1 = \boldsymbol{\mu}_2$
Alternativní hypotéza	$H_1 : \boldsymbol{\mu}_1 \neq \boldsymbol{\mu}_2$
Testovací statistika	$T^2 = (\bar{\boldsymbol{x}}_1 - \bar{\boldsymbol{x}}_2)^T \left(\frac{S_1}{n_1} + \frac{S_2}{n_2} \right)^{-1} (\bar{\boldsymbol{x}}_1 - \bar{\boldsymbol{x}}_2)$
Rozdělení testovací statistiky	Asymptoticky (pro velká n_1, n_2): $T^2 \sim \chi^2_k$. Pro menší výběry se používají aproximace F-rozdělením s upravenými stupni volnosti (Yao, Nel a Van der Merwe).

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vizualizace dvouvýběrový 2D neznámé kovariance



Test o shodě dvou vektorů středních hodnot – neznámé různé $\boldsymbol{\Sigma}_1$, $\boldsymbol{\Sigma}_2$

```
import numpy as np
from scipy.stats import chi2

rng = np.random.default_rng(4)
n1, n2, k = 40, 35, 3
data1 = rng.multivariate_normal(mean=[1, 2, 3], cov=np.eye(k), size=n1)
data2 = rng.multivariate_normal(mean=[1.2, 2.1, 3.2],
                                cov=2 * np.eye(k), size=n2)
x1_bar, x2_bar = data1.mean(axis=0), data2.mean(axis=0)
S1 = np.cov(data1, rowvar=False)
S2 = np.cov(data2, rowvar=False)

diff = x1_bar - x2_bar
Sigma_hat = S1 / n1 + S2 / n2
T2 = diff @ np.linalg.solve(Sigma_hat, diff)
p_value = chi2.sf(T2, df=k)
```

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Test o shodě dvou variančních matic $\mathbf{\Sigma}_1$, $\mathbf{\Sigma}_2$ (asymptotický test)

Cíl
Ověřit hypotézu, zda jsou varianční matice dvou vícerozměrných výběrů shodné: $\mathbf{\Sigma}_1 = \mathbf{\Sigma}_2$.

Předpoklady
Dva nezávislé výběry z $N_k(\boldsymbol{\mu}_1, \mathbf{\Sigma}_1)$ a $N_k(\boldsymbol{\mu}_2, \mathbf{\Sigma}_2)$, střední hodnoty mohou být různé.

Nulová hypotéza
$H_0 : \mathbf{\Sigma}_1 = \mathbf{\Sigma}_2$

Alternativní hypotéza
$H_1 : \mathbf{\Sigma}_1 \neq \mathbf{\Sigma}_2$

Testovací statistika
$$-2 \ln \lambda = n \ln |S| - \sum_{j=1}^{2} n_j \ln |S_{0j}|,$$
kde S_{0j} jsou ML odhady (dělitel n_j), $n = n_1 + n_2$ a $S = \frac{n_1 S_{01} + n_2 S_{02}}{n}$.

Rozdělení testovací statistiky
Asymptoticky: $-2 \ln \lambda \sim \chi^2_m$, kde $m = \frac{k(k+1)}{2}$ (pro g skupin $m = (g-1)\frac{k(k+1)}{2}$).

Poznámka
S opravou pro malé výběry jde o **Boxův M-test**; test je velmi citlivý na odchylky od normality.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Test o shodě dvou variančních matic $\mathbf{\Sigma}_1$, $\mathbf{\Sigma}_2$ (asymptotický test)

```
import numpy as np
from scipy.stats import chi2

rng = np.random.default_rng(4)
n1, n2, k = 40, 35, 3
data1 = rng.multivariate_normal([1, 2, 3], np.eye(k), size=n1)
data2 = rng.multivariate_normal([1.2, 2.1, 3.2], 2 * np.eye(k), size=n2)

S01 = np.cov(data1, rowvar=False, ddof=0)   # ML odhady (dělitel n_j)
S02 = np.cov(data2, rowvar=False, ddof=0)
S = (n1 * S01 + n2 * S02) / (n1 + n2)       # vážený průměr
logdet = lambda A: np.linalg.slogdet(A)[1]
LR = (n1 + n2) * logdet(S) - n1 * logdet(S01) - n2 * logdet(S02)
m = k * (k + 1) // 2
p_value = chi2.sf(LR, df=m)
```

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI